高原病

（高山病）

作者： ***Andrew M. Luks****, MD, University of Washington*
Reviewed By ***Diane M. Birnbaumer****, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA*

已审核/已修订 10月 2024

在高海拔地区，由于缺氧会发生高原病，影响登山者、徒步旅行者、滑雪者和其他到高海拔地区旅行的人。

- 症状包括头痛、疲劳、恶心或食欲不振、易怒，以及在某些情况下呼吸短促、意识模糊，甚至昏迷。
- 医生主要根据症状来诊断高原病。
- 治疗包括休息、下降到低海拔地区以及有时进行药物治疗或额外吸氧，或两者均进行。
- 可通过缓慢提升海拔以及有时服用一些药物来预防这类疾病。

随着海拔升高，空气中的氧气百分比保持恒定，但大气压力降低，空气稀薄，因此可利用的氧气减少。例如，与地处海平面地区的空气相比，5800米海拔高度的空气中只有其一半的氧含量。丹佛，位于海平面以上1615米，空气中氧含量减少20%。

大多数人一天内爬至 1,500 至 2,000 米的高度，不会出现问题，但是约 25% 的人爬至 2,500 米以及 40% 的人爬至 4,340 米时会出现高原病的一些表现。在尼泊尔喜马拉雅山的宗教朝圣者和在肯尼亚和坦桑尼亚的乞力马扎罗山的登山者中，这些疾病的发病率极高。众所周知，这两种环境都会吸引登山者快速攀登，这是发生高原病的主要风险因素。导致发生高原病的其他因素包括达到过的最大海拔和睡眠海拔。

高原病最常见累及的器官有

- 脑（引起急性高山病 [AMS]，极少情况下出现高原性脑水肿 [HACE]）
- 肺（引起高原性肺水肿 [HAPE]）

风险因素

个体患高原疾病的风险差异很大。但是，一般而言，爬至 2,000 米以上并符合以下至少一种情况的人群患病风险会增加：

- 既往有高原病
- 生活在海平面或海拔极低地区
- 爬升过高过快
- 过度劳累
- 在海拔太高的地方睡觉

有哮喘、糖尿病、冠状动脉疾病以及轻度 COPD（慢性阻塞性肺病）等疾病的人患高原病的风险不会增加。但由于血氧水平低（低氧血症），这些人在高海拔地区可能会因这些慢性医学问题而遭遇困难。

在高海拔地区哮喘通常不会加重。

在较高海拔地区（但低于 3,000 米）待上几周对孕妇或胎儿一般没有危险。

身体健康不能预防高原病。

环境适应

通过增加呼吸，产生更多向组织输送氧气的红细胞以及对身体做其他调整，身体会最终适应高海拔环境（环境适应）。大多数人可在几天内适应 3000 米的海拔高度。适应更高的海拔需很多天或好几周，但一些人最终可以在约5300米以上的海拔地区进行近乎正常的活动。然而，没有人能在这个高度以上做到完全适应长期居住。

您知道吗.....

- 急性高山病 (AMS) 的症状可被误认为是宿醉、体力不支、偏头痛或病毒性疾病。

高原病的症状

急性高山病 (AMS)

AMS 是高原病中较轻且最常见的一种类型。除非海拔至少为 2,400 米，否则通常不会发生，但高度易感人群可能在较低海拔地区发生。症状一般在爬升（海拔升高）后 6 至 10 小时内出现，常包括头痛和一种或多种其他症状，比如眩晕、食欲不振、恶心，呕吐、疲乏、无力或易怒。一些人将这些症状描述为类似于宿醉。症状一般持续24～48小时。罕见情况下，AMS 会进展为一种更严重的高原病形式，其被称为高原脑水肿。

高原性脑水肿（HACE）

高原性脑水肿是一种罕见但可能致命的疾病，表现为脑部有液体肿胀。高原性脑水肿患者会出现头痛、意识模糊、行走不稳和不协调（共济失调）。如果疾病在早期未被识别和治疗，患者可能会陷入昏迷。这些症状可在几小时内很快由轻度进展到危及生命。

高原性肺水肿（HAPE）

HAPE 是肺部液体蓄积，通常在快速升高到 2,400 米以上海拔后 24 至 96 小时内出现。即使患者没有 AMS 症状，也可能发生。高原性肺水肿是高原病致死的最常见原因。居住在高海拔地区的人可能会发生一种高原性肺水肿，称为高海拔地区居民高原性肺水肿，即使他们不前往低海拔地区并从低海拔地区返回。居住在高海拔地区之后下降到较低海拔地区（比如为了度假）的人可能在重新回到高海拔住所时出现肺水肿，这种现象称为再入型高原性肺水肿。

呼吸道感染，即使是轻微感染，也会增加患高原性肺水肿的风险。当患者躺下时，症状在夜间加重，并且如果高原性肺水肿未及时识别和治疗，可迅速变得更严重。轻微的症状包括干咳，以及只要轻微活动就出现呼吸短促。中度症状包括休息时呼吸短促和皮肤、嘴唇和指甲发紫（发绀）。严重的症状包括呼吸困难、粉色或带血痰、严重发绀以及呼吸时出现肠鸣音。高原性肺水肿可能会迅速恶化，在数小时内导致呼吸衰竭、昏迷和死亡。

其他症状

手、足**肿胀**，以及刚睡醒时脸部肿胀较为常见。肿胀会导致轻度不适感，并且通常在几天内消失或减少。

没有任何其他急性高山病症状的**头痛**也很常见。

爬升到 2700 米以上的高度可能会发生**视网膜出血**（眼睛后部的视网膜小范围出血）。这类出血在 4,800 米以上的高度经常出现。患者一般没有明显症状，除非出血发生于眼球的视觉中心（黄斑），这种情况下，患者视野中会出现一个小盲点，但无眼部疼痛。视网膜出血经过几周会消退，且不会造成长期问题。在高海拔攀爬或徒步时出现视野盲点的人应降至较低海拔并寻求进一步的评估。出血消退后，就可以重新爬升到高海拔地区。

高原病的诊断

- 医师的评估
- 对于高原性肺水肿 (HAPE)，拍胸部 X 光片和测量血氧水平（如可以）

医生主要根据症状来诊断高原病。高原性肺水肿患者，医生可用听诊器听见湿啰音。胸部 X 光片和血氧浓度测定可帮助确诊。

头部 CT 或脑部 MRI 可用于帮助确诊 HACE，但一般没有必要进行。

什么是慢性高山病?

大多数高原病发生于快速到达较高海拔地区的人身上。但是一些人只有在高海拔地区居住较长时间才出现与海拔高度相关疾病。

慢性高山病（蒙格氏病）是某些在海拔高于大约 3000 米地区居住数月或数年的人所发生的一种疾病。症状包括疲疲乏、呼吸短促、酸痛和疼痛以及嘴唇和皮肤变青（发绀）。这些患者，机体出现对缺氧的过度反应，产生过多的红细胞。额外的红细胞使血液变得很稠，从而使心脏难以泵出足够的血液到全身的各个器官。

定期释放血液（放血）可获得暂时好转，但最有效的治疗方法是去低海拔区域。有时服用乙酰唑胺也能得到缓解。完全康复需要几个月的时间。患者需要保持在低海拔地区。

蒙格氏病在安第斯山脉地区很常见，但在科罗拉多州的高海拔地区也曾见过。在世界其他地区（例如西藏），一些从低地迁居到高海拔地区的居民会出现不同形式的慢性高原病，其标志为肺部高血压和心脏右侧功能减退，但不会过度产生红细胞。

高原病的治疗

下降到较低海拔是对所有形式急性高原病的最佳治疗方法。

- 对于急性高山病 (AMS) 的轻度症状，停止上升（例如，停止攀爬到较高海拔）并采用药物治疗症状
- 对于严重或缓慢消退的急性 AMS，下降到低海拔并使用药物治疗

- 对于高原性脑水肿 (HACE) 和高原性肺水肿 (HAPE)，立即下降至低海拔并使用药物（如果下降至低海拔不可行，则给予药物和补充氧气或使用便携式高压氧舱）

出现手、足和面部肿胀但无其他高原病症状的患者无需治疗。几天后或在下降高度后肿胀会自行消退。睡眠质量差是高海拔地区的常见问题，即使在健康人群中也是如此，但其本身不是降低海拔的理由。

出现轻度 AMS 的人必须停止登高并休息。症状消失前他们不应上升到更高的地方。其他治疗包括补液和使用对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药 (NSAID)（如布洛芬）以缓解头痛。补液不能治疗急性高山病，但可以消除脱水（其症状与急性高山病症状相似）。大多数 AMS 患者的症状会在一两天内改善。有时给予乙酰唑胺或地塞米松帮助缓解症状。

如果急性高山病症状加重，或经过治疗后症状仍然存在甚至继续加重，就应将患者转移到低海拔地区，最好低于 500～1000 米。下降高度通常有助于快速缓解。患者还应给予补液、对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药，以及乙酰唑胺或地塞米松。

如果出现高原性脑水肿，应尽量立即下降到海拔最低的地方。可给予吸氧和地塞米松。可加用乙酰唑胺。

高原性肺水肿患者应立即转移到低海拔地区。如有可能应给氧。硝苯地平可通过降低动脉血压来暂时减轻肺的症状。在下降高度期间应避免剧烈活动，因为这会加重肺水肿。快速下撤的患者通常在 24-48 小时内从 HAPE 中恢复过来。大多数发生 HAPE 的人会被收入医院，但有些人（例如，在有足够医疗资源的地区的人，如滑雪度假村）可以在补充氧气后出院，前提是他们有家人或朋友可以监护他们。

如果不能迅速转运到较低海拔处，而且患者病情严重，有严重的 AMS、HACE 或 HAPE，可应用高压气袋来争取时间。这种装置是由轻质纺织材料制成的便携袋，有足够大的空间容纳一个人，并带有手动气泵。将患者置于密闭的袋中，用泵使袋内压力增加。增加的气压等同于降低了一定的高度。患者留在袋中，直到症状消退。高压氧袋与补充氧气同样有益，但在登山时通常不便使用，不能代替下降高度。

高原病的预防

- 缓慢升高（缓慢增加海拔）
- 有时使用乙酰唑胺或地塞米松

升高速度

预防高原病的最佳方法是减缓爬升速度。睡眠时的海拔高度比白天到达的最高高度的影响要大。对于任何海拔高于 2,400 米的活动，控制爬升速度（称为逐级上升）是至关重要的。在海拔 3000 米以上，登山者或徒步旅行者每天睡觉时的海拔高度不应增加超过 500 米，并且应该每隔 3 到 4 晚休息一天（在同一海拔高度睡觉），然后才能在更高海拔的地方睡觉。如果人们不能将每天的上升高度限制在 500 米以下，他们应该将他们整个上升期间的平均上升高度限制在每天 500 米以下。这可能需要增加休息日。在休息日，只要人们回到较低海拔处睡觉，就可接受白天爬到更高的海拔处。

人们登山能力差别很大，也可能不会出现不适症状。因此，应针对最慢适应高海拔的成员调整登山队节奏。

环境适应可很快消退。如果已经适应的人在低海拔区待了很多天，他们再次登高时必须再次遵循逐级上升的原则。

药物

乙酰唑胺可在登高前一晚开始服用，可降低高原病的可能性。如果在发病后服药，乙酰唑胺也可以帮助减轻症状。在开始下降或在最高海拔度过几天后，应停用乙酰唑胺。地塞米松是乙酰唑胺的替代药物，也可以减少出现急性高山病的可能性并治疗其症状。

服用镇痛药如非甾体类抗炎药 (NSAID) 可以帮助预防高原性头痛。

曾发作过高原性肺水肿的人应警惕复发的任何症状，并且如出现症状应迅速降低高度。有些医生还建议这些人口服硝苯地平或他达拉非药物作为预防措施。

一般措施

抵达后一两天避免剧烈活动可能有助于预防高原病。应避免酗酒、阿片类药物和镇静剂，尤其在睡前不久。习惯性咖啡因饮用者应注意在远足过程中停止摄取咖啡因而发生咖啡因戒断性头痛的可能性。

尽管身体健康可允许在高海拔地区进行更多的活动，但并不能预防任何形式的急性高原病。乙酰唑胺可用于改善睡眠，许多人到高海拔地区都会受睡眠的困扰。

MSD 版权所有 © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。